کیانوش عباسلو ۸۳۲۲۰۳۰۱۰

پاسخ به ابهامات داوران پروپوزال

عنوان پژوهش :طراحی چارچوب کنترل آرایش تطبیقی غیرمتمرکز مبتنی بر Event-Triggered MPC و Dynamic Control Barrier Function برای تیمی از ربات‌های چهارپای Spot

ابهام اول

مسئله کنترل آرایش ربات‌های چندعامله چهارپا و غیرچهارپا چه تفاوتی دارد؟ آیا صرفاً افزودن پیچیدگی دینامیکی ربات‌های چهارپا در این تحقیق هدف‌گذاری شده است؟

پاسخ

هدف این پژوهش صرفاً انتقال یک الگوریتم کنترل آرایش به ربات چهارپا یا افزایش پیچیدگی دینامیکی آن نیست. تفاوت اصلی در کاربرد و ماهیت مأموریت ربات‌های چهارپا است. ربات‌های چهارپا برای حرکت در محیط‌های غیرساخت‌یافته، ناهموار، گذرگاه‌های باریک و محیط‌های دارای موانع طراحی شده‌اند؛ محیط‌هایی که معمولاً توسط ربات‌های چرخ‌دار قابل پیمایش نیستند.

در این پژوهش، تمرکز اصلی بر توسعه یک چارچوب کنترل آرایش تطبیقی برای تیمی از ربات‌های چهارپا است که بتواند ضمن حفظ تشکیل، متناسب با شرایط محیط آرایش گروه را به‌صورت تطبیقی بازپیکربندی کرده، ایمنی را حفظ نموده و بار محاسباتی را از طریق کنترل پیش‌بین رویدادمحور کاهش دهد. بنابراین نوآوری پژوهش در سطح هماهنگی چندعامله و بازپیکربندی تطبیقی آرایش است و نه صرفاً پیچیده‌تر کردن مدل دینامیکی ربات.

اصلاح انجام‌شده در پروپوزال

در بخش «تعریف مسئله، هدف و ضرورت پژوهش» و همچنین بخش «نوآوری تحقیق» تأکید شد که هدف پژوهش توسعه یک چارچوب کنترل آرایش تطبیقی برای ربات‌های چهارپا در محیط‌های غیرساخت‌یافته است و تمرکز تحقیق بر بازپیکربندی آرایش، کنترل غیرمتمرکز و کاهش بار محاسباتی قرار دارد.

محل اصلاح

بخش ۵-۱ و بخش ۶

ابهام دوم

در فاز اول ذکر شده است که مدل مورد استفاده تقریب کینماتیکی دوبعدی است. آیا مدل‌سازی سینماتیکی است یا دینامیکی؟

پاسخ

در این پژوهش از یک مدل کینماتیکی سطح بالا برای طراحی کنترل‌کننده استفاده می‌شود. دلیل این انتخاب آن است که هدف تحقیق، کنترل آرایش و هماهنگی چندعامله است و نه طراحی کنترل‌کننده راه‌رفتن یا کنترل مفاصل ربات.

کنترل سطح پایین شامل تولید گام، کنترل مفاصل و کنترل حرکت توسط کنترل‌کننده داخلی ربات Spot انجام می‌شود و کنترل‌کننده پیشنهادی تنها فرمان‌های سطح بالا را تولید می‌کند.

بنابراین مدل مورد استفاده برای طراحی کنترل‌کننده، مدل کینماتیکی سطح بالا است.

اصلاح انجام‌شده در پروپوزال

عنوان و توضیحات فاز اول بازنویسی شد و به‌صورت شفاف بیان شد که از مدل کینماتیکی سطح بالا استفاده می‌شود و کنترل سطح پایین توسط کنترل‌کننده داخلی ربات انجام خواهد شد.

محل اصلاح

بخش ۵-۳، فاز اول

ابهام سوم

شبیه‌سازی در چه محیطی انجام خواهد شد؟ با افزایش تعداد عامل‌ها چالش شبیه‌سازی چگونه مدیریت می‌شود؟

پاسخ

پیاده‌سازی الگوریتم در محیط شبیه‌سازی Gazebo و بر روی مدل ربات چهارپای Spot انجام خواهد شد.

از آنجا که کنترل‌کننده پیشنهادی به‌صورت غیرمتمرکز طراحی شده است، هر ربات تنها با استفاده از اطلاعات محلی تصمیم‌گیری می‌کند و نیازی به حل یک مسئله بهینه‌سازی مرکزی با ابعاد بزرگ وجود ندارد. بنابراین با

افزایش تعداد عامل‌ها، رشد بار محاسباتی نسبت به روش‌های متمرکز محدودتر بوده و مقیاس‌پذیری سامانه حفظ می‌شود.

اصلاح انجام‌شده در پروپوزال

محیط شبیه‌سازی، نوع ربات و روش ارزیابی عملکرد به‌صورت شفاف در فاز پنجم بیان شده است.

محل اصلاح

بخش ۵-۳، فاز پنجم

ابهام چهارم

سناریوی پژوهش مشخص نیست و مسئله به‌صورت کلی بیان شده است.

پاسخ

در نسخه اصلاح‌شده، تمرکز پژوهش بر یک سناریوی مشخص شامل حرکت تیمی ربات‌های چهارپا در محیط‌های محدود و غیرساخت‌یافته، عبور از گذرگاه‌های باریک، مواجهه با موانع ثابت و متحرک و بازپیکربندی تطبیقی آرایش قرار گرفته است.

در این سناریو عملکرد روش پیشنهادی از نظر حفظ تشکیل، تضمین ایمنی، موفقیت در بازپیکربندی آرایش و کاهش بار محاسباتی با روش‌های مرجع مقایسه خواهد شد.

اصلاح انجام‌شده در پروپوزال

سناریوهای ارزیابی به‌صورت مشخص در فاز پنجم تشریح شدند.

محل اصلاح

بخش ۵-۳، فاز پنجم

ابهام پنجم

معیار کاهش بار محاسباتی مشخص نیست و سخت‌افزار هدف نیز بیان نشده است.

پاسخ

کاهش بار محاسباتی در این پژوهش با معیارهای علمی شامل نرخ فعال‌سازی کنترل‌کننده(Trigger Rate) ، میانگین زمان حل مسئله بهینه‌سازی (Average Solve Time) و مقایسه با MPC دوره‌ای استاندارد ارزیابی خواهد شد.

همچنین امکان اجرای الگوریتم بر روی رایانه‌های تعبیه‌شده مناسب برای سامانه‌های رباتیکی، از جمله پلتفرم‌های خانوادهNVIDIA Jetson ، از نظر زمان حل و بار محاسباتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اصلاح انجام‌شده در پروپوزال

معیارهای ارزیابی عملکرد توسعه یافته و شاخص‌های کاهش بار محاسباتی به‌طور صریح بیان شدند. همچنین ارزیابی قابلیت اجرا روی سخت‌افزار تعبیه‌شده به پژوهش افزوده شد.

محل اصلاح

بخش ۵-۳ (فاز پنجم) و بخش ۵-۱ (ضرورت پژوهش)